



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان ها و ماشین ها

استاد: دکتر قوامی زاده

پاییز ۱۴۰۴

تمرین سوم

خواص بستاری، لم تزریق

گردآورندگان:

ماهان بانشی

امیرعباس احدی

سوال اول

منظم یا نامنظم بودن زبان های زیر را بررسی کنید. برای اثبات منظم بودن Regex بنویسید یا FSA رسم کنید و برای اثبات نامنظم بودن از لم تزریق استفاده کنید.

- a) $L = \{(ab)^n a^p \mid n > p \wedge p \geq 0\}$
- b) $L = \{a^n \mid n = m^3 \text{ for some } m \geq 0\}$
- c) $L = \{w \mid w \in \{0, 1\}^* \wedge n_{baa}(w) = n_{aab}(w)\}$
- d) $L = \{ba^n a^* bc^n \mid n > 0\}$
- e) $L = \{a^* a^n bcb c^* c^n c^* \mid n \geq 0\}$
- f) $L = \{a^n b^m \mid n > 50 \wedge m \leq 50\}$
- g) $L = \{xy \mid x, y \in \{a, b\}^* \wedge n_a(x) = n_b(y) \wedge n_b(x) = n_a(y)\}$
- h) $L = \{uaav \mid u, v \in \{a, b\}^* \wedge |u| \neq |v|\}$

سوال دوم

بررسی کنید که آیا رشته ی داده شده برای اثبات نامنظم بودن زبان با استفاده از لم تزریق مناسب است یا خیر. در صورت مناسب بودن آن را توضیح دهید و در غیر این صورت با استفاده از رشته ی مناسب نامنظم بودن زبان را اثبات کنید.

$$a) L_1 = \{wa^k \mid w \in \{a, b\}^* \wedge |w| = 3k\}$$

$$z_1 = a^{3k} a^k$$

$$b) L_2 = \{a^n b^m (cd)^p \mid m \geq 2 \wedge n, p > 0 \wedge n_a + n_b \neq n_c + n_d\}$$

$$z_2 = a^k b^k (cd)^{k!}$$

$$c) L_3 = \{0^n 1^* 0^* 1^{2^n} \mid n > 0\}$$

$$z_3 = 0^k 1^{2^k}$$

نکات مربوط به تحویل:

- تحویل تمرین در سامانه کوئرا است و مهلت آن تا ساعت 23:59 روز ددلاین می باشد.
- تمرین با خط خوانا نوشته شود و فایل pdf آپلود شده واضح باشد.
- نام و شماره ی دانشجویی در صفحه ی اول پاسخ نوشته شود.
- سوالات و ابهامات خود را می توانید با دستیاران آموزشی (طراحان) در میان بگذارید و یا در دیسکشن درس مطرح کنید.
- فرمت فایل PDF خود را حتماً به صورت زیر رعایت فرمایید.
FLA-HW(n)-[Name]-[ID]
- در صورت مشاهده هرگونه تقلب، رونویسی و ... با افراد خاطی برخورد می شود.

موفق باشید!